ZADÁNÍ

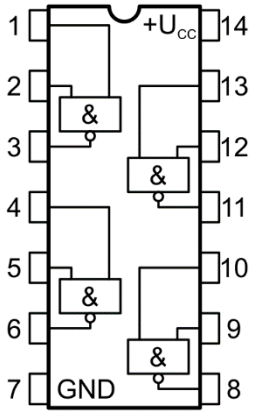
1) Ověřte platnost pravdivostní tabulky pro všechna čtyři hradla typu NAND monolitického integrovaného obvodu MH 7400 a zapište hodnoty napětí pro jednotlivé hodnoty výstupů.
2) Změřte zatěžovací charakteristiky hradla ve stavu úrovně H (logické jedničky) a ve stavu L (logické nuly). Zatěžovací proudy volte tak, aby nebyl překročen ztrátový výkon P_{CMAX} = 10 mW
3) V rozsahu dovolených vstupních napětí U_1 změřte přenosovou charakteristiku jednoho hradla integrovaného obvodu MH 7400. Charakteristiku vyneste do připraveného grafu s vyznačenými tolerančními poli.

ÚVOD

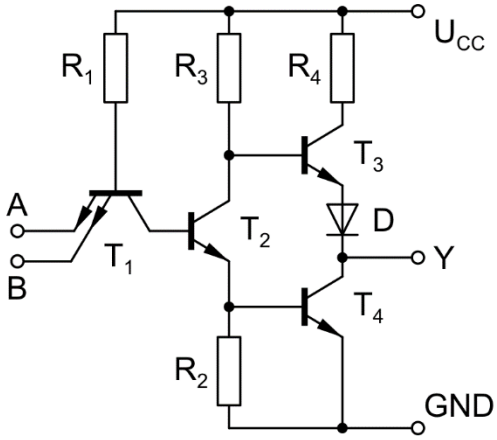
Viz. *Elektronika* a *Číslicová technika*; (druhy hradel, zapojení nevyužitých vstupů, *logický zisk*, realizace logických funkcí, ...).

SCHÉMA

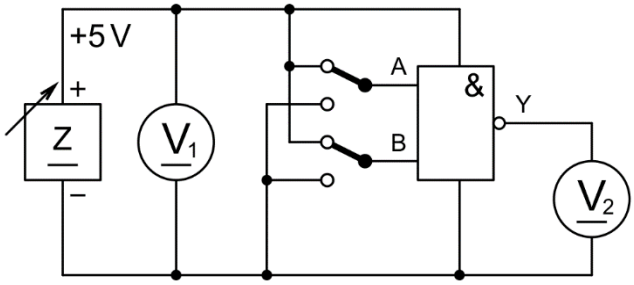
Rozmístění hradel v pouzdře:



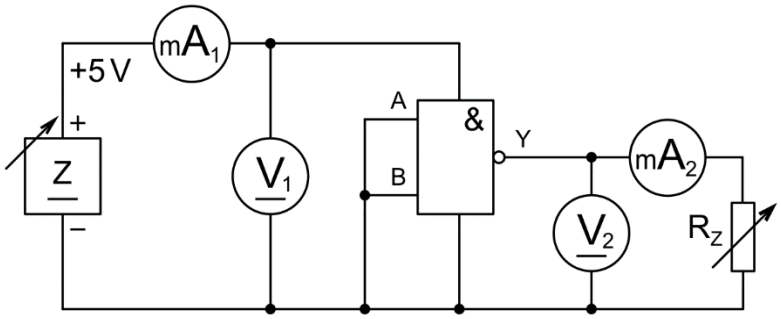
Vnitřní zapojení hradla:



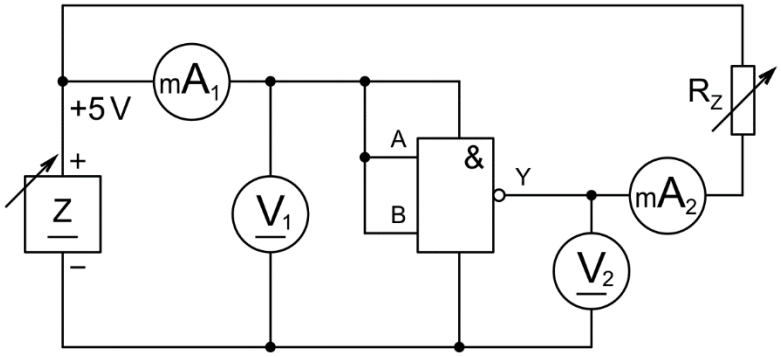
1) Měření pravdivostní tabulky hradel:



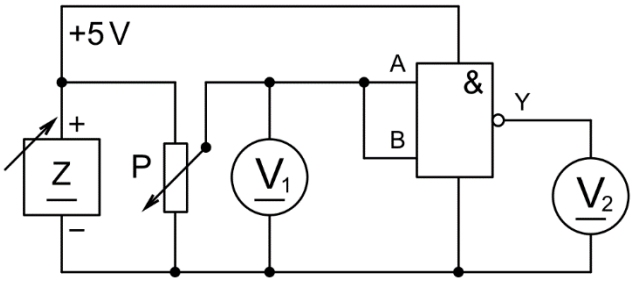
2a) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni H:

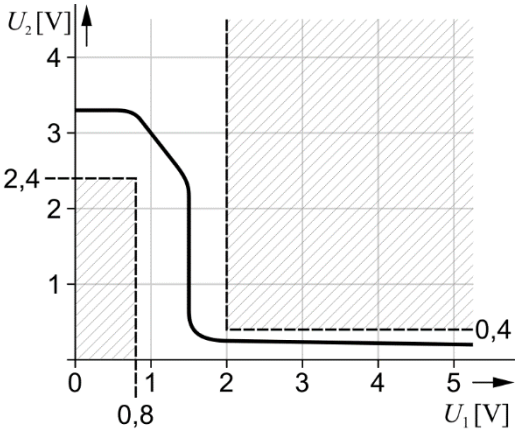


2b) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni L:



3) Měření přenosové charakteristiky: toleranční pole:





POPIS MĚŘENÍ

Z katalogu zjistěte:

a) Napájecí napětí.
b) Vstupní a výstupní napětí na úrovni L.
c) Vstupní a výstupní napětí na úrovni H.
d) Maximální výstupní proud na úrovni L.
e) Maximální výstupní proud na úrovni H.

1) Na jednotlivé vstupy všech (4) hradel přivádíme postupně úrovně dle pravdivostní tabulky a výstupní úrovně (Y) měříme a do pravdivostní tabulky zapisujeme ve voltech.
2) Jedno hradlo proměříme v celém rozsahu zatěžovacích proudů pro úroveň H i L. Ztrátový výkon jednoho hradla je 10 mW. Jako R_Z použijeme přepínačovou odporovou dekádu, abychom získali náhled o velikosti zatěžovacího odporu R_Z. Hodnoty I_Z (I_2), U_2 a R_Z zapisujeme do tabulek pro obě úrovně výstupu. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafů.
3) Nastavujeme vstupní napětí U_1 v rozsahu dovolených hodnot a odečítáme výstupní napětí U_2. Podrobně proměříme oblast přechodu z úrovně H do úrovně L. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafu a doplníme o mezní hodnoty vstupních a výstupních napětí.

ROZBOR

Transistor-Transistor Logic (TTL) představuje významnou třídu integrovaných obvodů v oblasti digitální elektroniky. Tato technologie, založená na bipolárních tranzistorech, byla vyvinuta firmou Texas Instruments v polovině 60. let 20. století a rychle se stala standardem pro výrobu logických obvodů. Mezi nejčastěji používané TTL obvody patří hradlo NAND, které slouží jako základní stavební kámen pro tvorbu složitějších logických funkcí.

Hradlo NAND je základním stavebním blokem digitálních obvodů a patří mezi logické hradlo s binárním vstupem a jedním binárním výstupem. Jeho výstupní signál je logicky negovaný součinem vstupních signálů, což znamená, že výstup bude logická nula (L) pouze tehdy, když jsou oba vstupy logickou jedničkou (H); v ostatních případech je výstup logickou jedničkou (H).

Základní struktura hradla NAND se skládá z několika tranzistorů a rezistorů, které jsou propojeny tak, aby realizovaly logickou funkci NAND. Tato struktura umožňuje přenos logických signálů přes hradlo, což je základní operace v digitální logice.

Co se týče technických vlastností TTL obvodů a NAND hradla, je třeba zmínit jejich vysokou rychlost, nízkou spotřebu energie a robustní odolnost vůči elektromagnetickému rušení. Tyto vlastnosti přispívají k jejich širokému použití v různých elektronických aplikacích, včetně počítačů, řídících systémů, průmyslové automatizace a spotřební elektroniky.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření probíhalo zcela bez problémů. Nejprve jsme zapojili úlohu podle zadaného schéma. Úkolem bylo ověřit platnost pravdivostní tabulky pro čtyři hradla typu NAND monolitického integrovaného obvodu MH 7400, změřit zatěžovací charakteristiky hradla a změřit přenosovou charakteristiku. Nejdříve jsme ověřili platnost pravdivostní tabulky čtyř hradel NAND, zapojení této úlohy bylo zcela bez potíží. Následně jsme naměřili hodnoty pro zatěžovací charakteristiku a jako poslední jsme naměřili hodnoty pro přenosovou charakteristiku.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

A [V]	B [V]	Y_1 [V]	Y_2 [V]	Y_3 [V]	Y_4 [V]
0	0	4,06	4,07	3,78	4,08
0	5	4,07	4,07	3,78	4,08
5	0	4,07	4,07	3,78	4,08
5	5	0,04	0,04	0,04	0,04

2)

LOW

R_Z [Ω]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
U_2 [V]	3,5	2,3	1,23	0,57	0,45	0,39	0,34	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,2
I_2 [mA]	68,7	64,5	60,9	54	44,5	37,7	32,7	28,9	25,9	23,4	21,3	19,6	18,2	16,9	15,8

HIGH

R_Z [Ω]	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
U_2 [V]	0,57	0,96	1,26	1,51	1,72	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8
I_2 [mA]	26	22,8	20,4	18,4	16,9	15,5	14,4	13,4	12,6	11,8	11,2	10,6	10	9,5	9,1

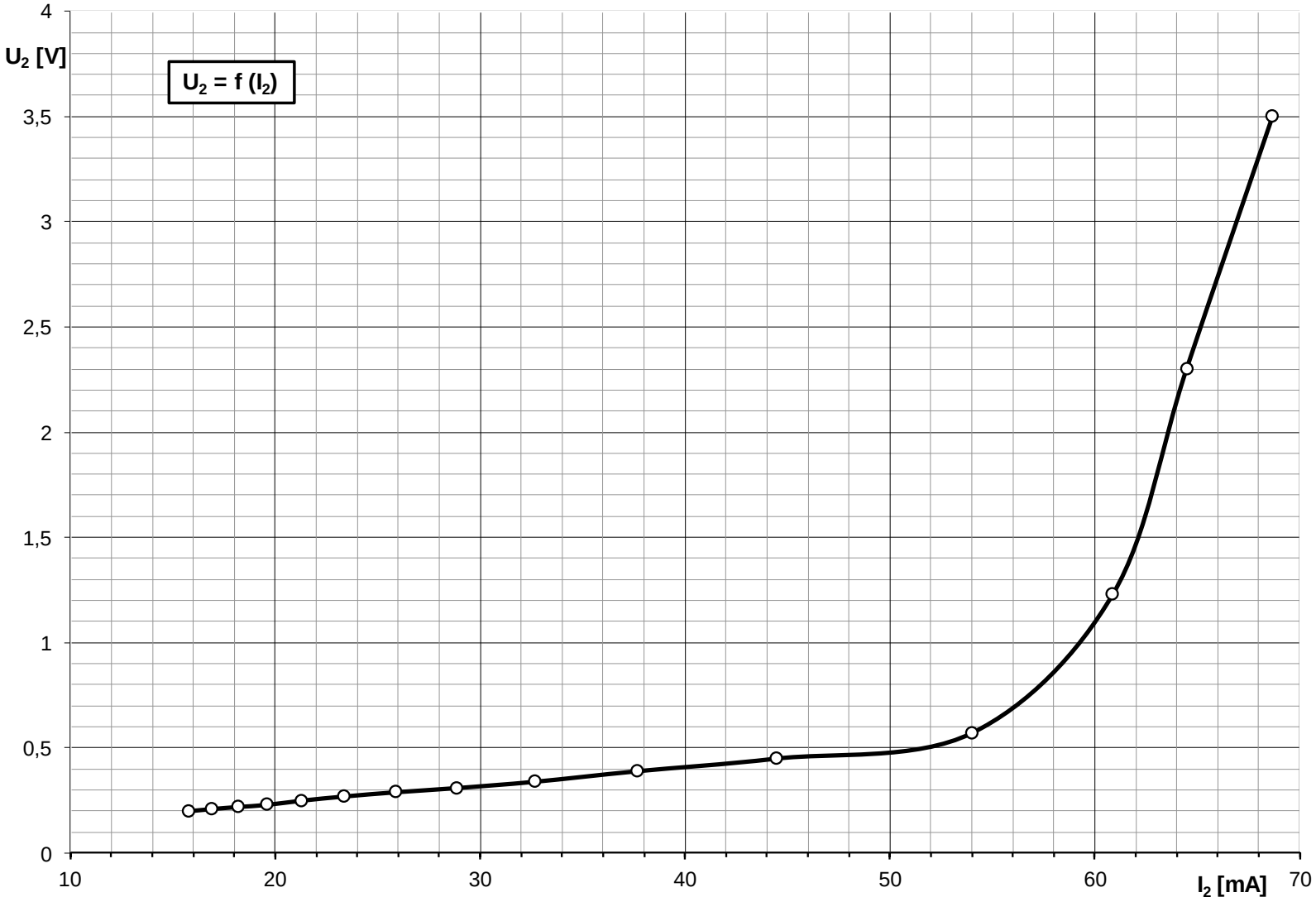
3)

U_1 [V]	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
U_2 [V]	0	4,07	4,07	4	3,7	3,3	2,7	1,64	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

ZÁVĚR

Při ověřování pravdivostní tabulky hradel bylo zjištěno, že logické obvody fungují zcela správně až na logický obvod s výstupem Y_3, který ve stavu HIGH na výstupu vykazuje 3,78 V. Mohlo by to znamenat, že byl obvod v minulosti pravděpodobně přetížen. Zatěžovací charakteristika hradla ve stavu HIGH má lineární průběh. Stejně tak ve stavu LOW je charakteristika téměř lineární do hodnoty 80 **Ω**. Z přenosové charakteristiky můžeme vyčíst, že dané hradlo NAND nevyhovuje tolerančnímu poli, tudíž nemusí fungovat dle našich očekávání.

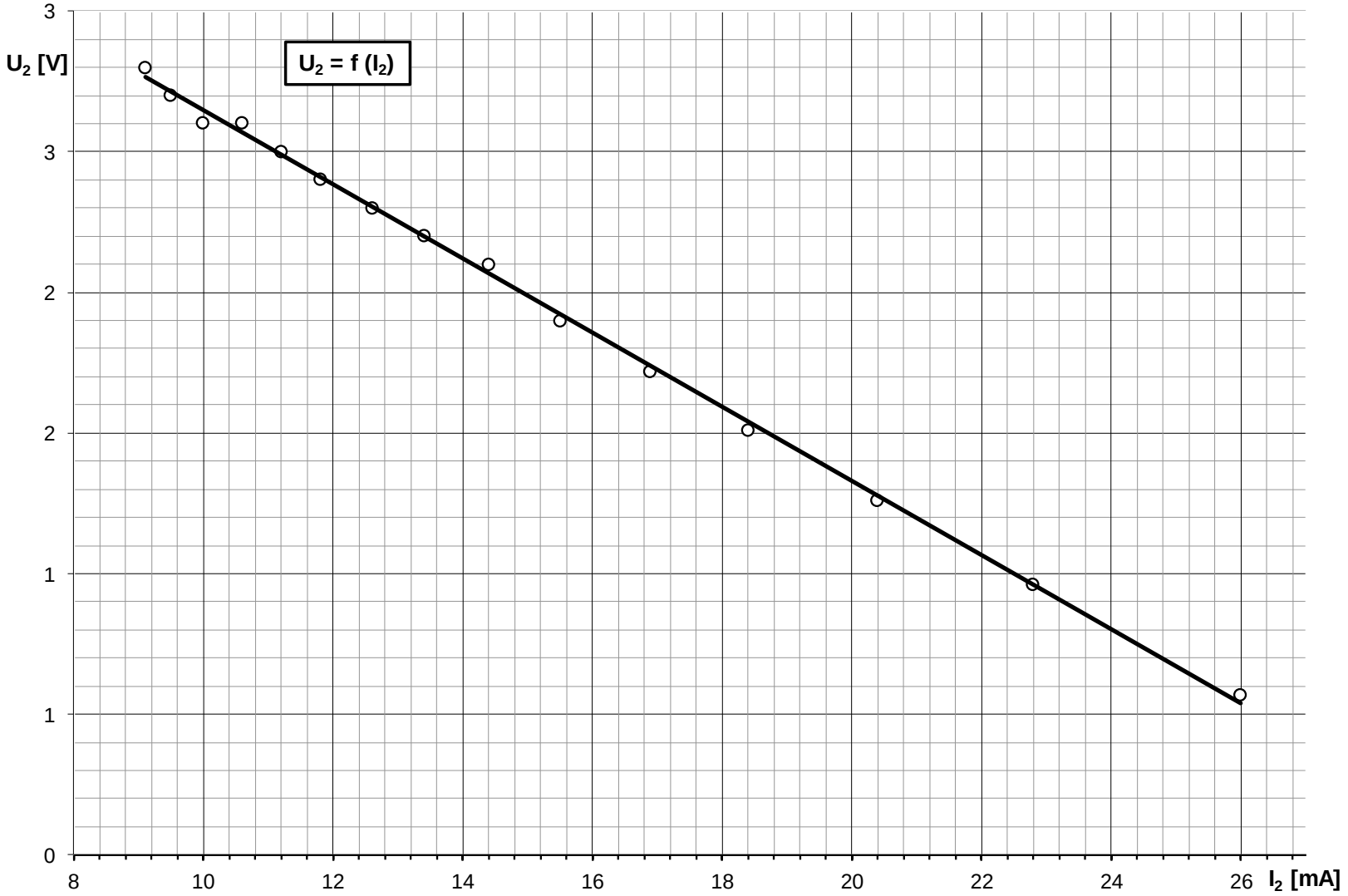
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 1700 VE STAVU LOW



22.4.2024

Josef Baláš, 3. B / 1

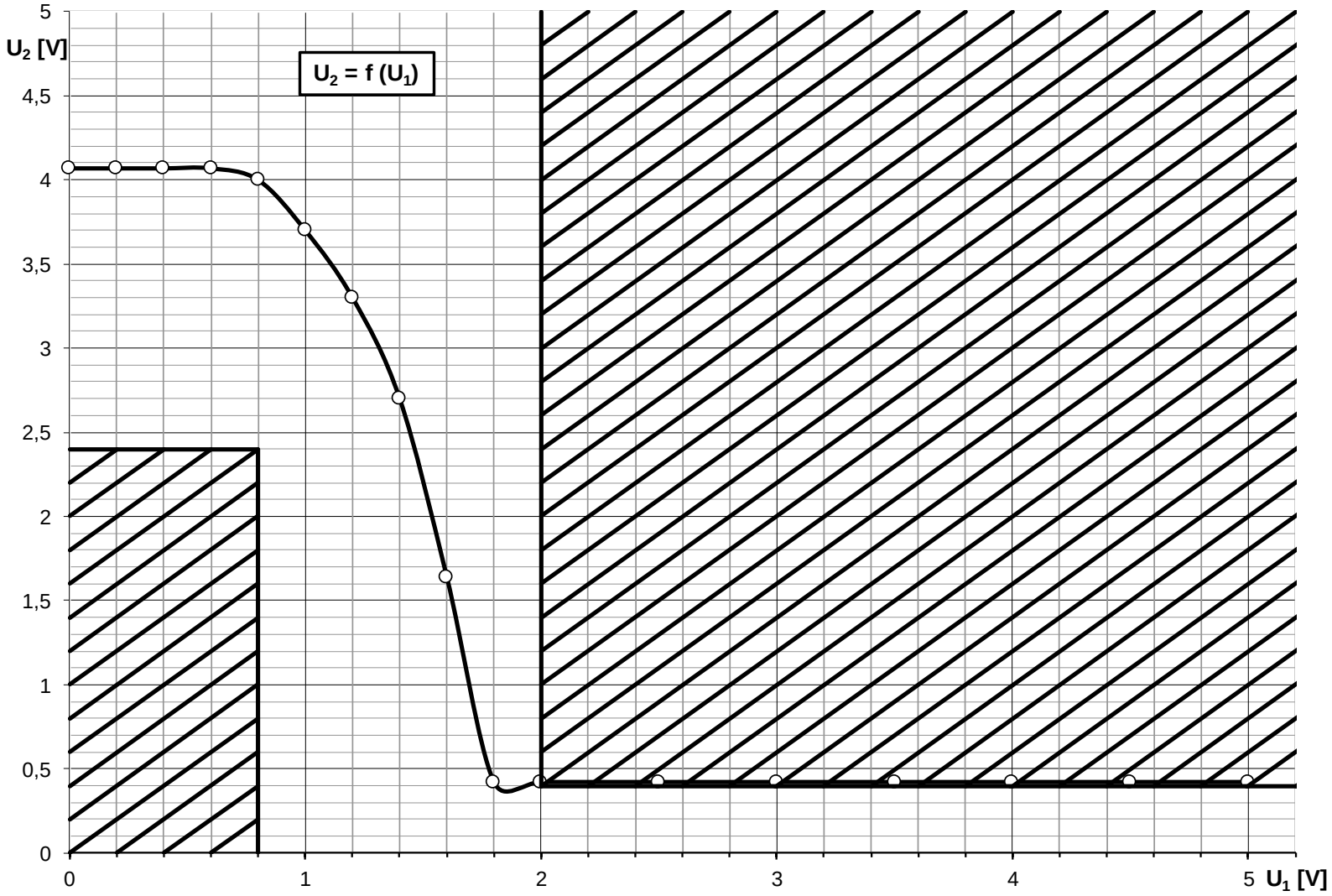
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 1700 VE STAVU HIGH



22.4.2024

Josef Baláš, 3. B / 1

PŘENOSOVÁ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND 7400



22.4.2024

Josef Baláš, 3. B / 1

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	Zdroj	Tesla	Stejnosměrný rozvod	A-MK-369	5 V
mA_1	Miliampérmetr	Metrix	digitální	MK-411	10 A
mA_2	Miliampérmetr	Metex	digitální	MK-446	0-400 mA
V_1	Voltmetr	Metrix	digitální	MK-410	Automatický
V_2	Voltmetr	Metex	digitální	MK-448	Automatický
&	Hradlo NAND	SPŠE Pardubice	MH 7400	A-X-MR-80	
R_Z	Rezistor	SPŠE Pardubice	Odporová dekáda	A-R-450	20-300 Ω
P	Potenciometr	Metra	Drátový posuvný	P-MR-74	1450 Ω